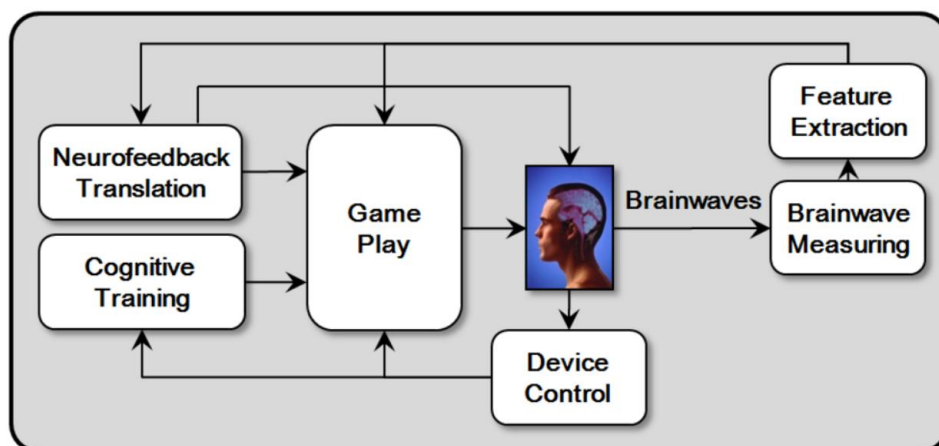




游戏如何“塑造”大脑？

——电子游戏作为心理干预手段的神经科学基础

How Do Video Games “Shape” the Brain:

The Neuroscientific Basis of Video Games as Psychological Interventions

sophia_lee*, 甜菜根, kolmogorov

*: Corresponding Author

摘要: 随着数字技术的飞速发展,电子游戏已超越娱乐范畴,成为心理学与脑科学研究的新兴领域。本文旨在系统综述电子游戏如何作为一种主动的心理调控工具,其背后的神经机制,以及在认知增强、情绪调节与精神疾病干预等方面的应用。文章首先梳理了电子游戏影响心理过程的脑科学基础,包括对神经网络可塑性、神经递质系统和脑功能连接的调控。进而,探讨了“严肃游戏”与“数字疗法”在注意力缺陷多动障碍(ADHD)、抑郁症、焦虑症及创伤后应激障碍(PTSD)等领域的临床实证研究。最后,本文分析了当前研究面临的挑战(如个体差异、成瘾风险、标准化不足),并展望了未来方向,包括闭环神经反馈游戏、人工智能个性化适配及元宇宙治疗场景的构建。本文认为,基于脑科学设计的电子游戏,有望成为高效、可及且个性化的新一代心理干预手段。

关键词: 电子游戏; 心理调控; 脑科学; 数字疗法; 认知训练

一、引言

在过去的数十年间,电子游戏已从一种边缘的娱乐形式,演变为渗透至全球各年龄层与文化背景的普遍现象。伴随着这一进程,社会对其影响的担忧与讨论从未停止,其中多数聚焦于其潜在的成瘾倾向或对攻击性行为的诱发作用。然而,一个同样重要却长期被相对忽视的视角正在悄然浮现:电子游戏因其固有的高度互动性、沉浸式环境与即时反馈循环,可能是一种能够主动且定向地影响人类心理过程乃至大脑结构的复杂媒介[1]。这一认识催生了一个新兴的交叉学科领域,它试图超越简单的“好与坏”二元论,转而严谨地探



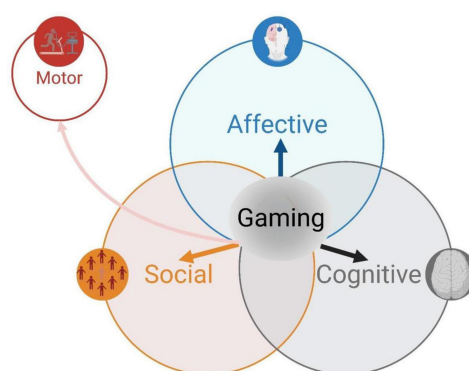
究：游戏体验究竟如何作用于我们的心智与神经生物学基础[2]——这一转向与脑科学技术的进步紧密相连。功能性磁共振成像、脑电图等工具的发展，使得研究者能够以前所未有的精度，观察游戏过程中以及长期游戏训练后的大脑活动与结构变化[3]。越来越多的证据表明，特定的游戏体验能够诱导神经可塑性——即大脑为适应环境而改变其结构与功能的能力[4]。例如，研究发现，经常游玩动作类游戏的个体，其与视觉注意力和空间认知相关的脑区表现出增强的灰质密度与连接效率[5]。这些发现促使研究者思考，能否将游戏这种强大的“神经塑形器”从无意的娱乐，转化为有意的心理干预工具。

事实上，将游戏应用于心理健康领域的需求十分迫切。全球范围内，心理与精神疾病的高发病率与传统干预手段（如面对面治疗）的可及性、成本及病耻感之间存在巨大鸿沟[6]。在此背景下，基于数字技术的干预方案显示出独特优势。而电子游戏，凭借其广泛的吸引力和可扩展性，成为了一个极具潜力的载体[7]。早期的尝试，如基于认知行为疗法原理设计的游戏，已在缓解青少年抑郁症状方面显示出与传统疗法相当的疗效[8]。更前沿的探索，如虚拟现实暴露疗法，则利用游戏的沉浸感来治疗创伤后应激障碍，在安全、可控的环境中帮助患者面对恐惧[9]。尽管如此，将电子游戏确立为一种可靠的心理干预手段，仍面临根本性的科学问题：其产生心理效益的内在机制是什么？是简单的注意转移和压力缓解，还是涉及更深层次的认知重组与神经回路重塑[10]？回答这些问题，必须回到脑科学的层面。只有厘清游戏内容、游戏行为与特定神经机制（如奖励系统的激活、执行控制网络的强化或默认模式网络的调节）之间的因果关系，我们才能实现从经验性应用到理性设计的跨越[11]。否则，所谓的“游戏疗法”将缺乏坚实的理论基础，其效果也难以预测和优化。

因此，本综述旨在系统地梳理与整合当前的研究证据，聚焦于电子游戏作为心理干预手段的神经科学基础。我们将首先探讨游戏如何通过诱导神经可塑性、调节神经化学递质和重塑大脑功能网络来影响认知与情绪。随后，基于这些机制，审视游戏在认知训练、情绪调节及特定精神疾病干预中的实证应用。最后，我们将直面当前研究在方法学、个体差异及伦理层面存在的挑战，并展望未来可能的发展方向，如闭环神经反馈系统和人工智能个性化设计。通过这一梳理，我们期望能为理解游戏如何“塑造”大脑以促进心理健康，提供一个既科学严谨又立足实践的框架，从而推动这一领域从有趣的现象观察，走向有效的工具创造[12]。

二、游戏影响大脑的核心机制

要理解电子游戏如何能够成为一种潜在的心理干预工具，我们必须首先深入探究其作用于使用者心理状态与大脑功能的根本途径。这种影响并非单一或偶然的，而是源于游戏作为一种高度结构化、互动性强且富含反馈的媒介，与人类大脑的信息处理、学习及适应系统产生了深刻的相互作用。游戏通过精心设计的任务、挑战与奖励循环，持续地引导玩家的注意力、决策和情绪反应，从而对特定的认知功能和神经回路进行反复“演练”或“塑造”。本章旨在系统阐述这一过程中的几个关键神经科学机制，这些机制构成了游戏能够产生心理和神经可塑性效应的基础。我们将依次探讨神经可塑性变化、神经递质系统的调节，以及关键脑功能网络的重组。

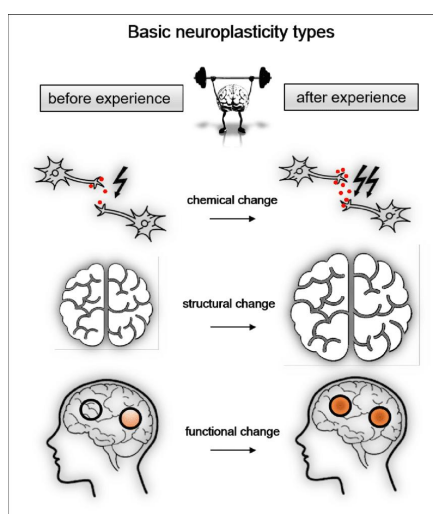


2.1. 诱导神经可塑性

神经可塑性是大脑为适应经验而改变其结构与功能的能力，它是学习、记忆以及行为适应的生物学基础。长期或特定的游戏体验，已被一系列研究证实能够引发显著且可测量的神经可塑性变化。这种变化体现在

两个层面：大脑结构的形态改变和神经功能的效率提升。

在结构层面，磁共振成像研究表明，经常玩特定类型游戏的玩家，其大脑特定区域的灰质体积或皮层厚度会发生变化。一个经典的发现是，动作类电子游戏（通常要求快速处理视觉信息、分配注意力并做出反应）的资深玩家，其右侧海马体、右背外侧前额叶皮层以及后顶叶皮层的灰质体积相较于非玩家更大[13]。海马体与空间导航和情景记忆密切相关，而前额叶和顶叶区域则涉及注意控制和感觉信息整合。这些结构变化提示，高强度的游戏训练可能促进了相关脑区神经元的存活、突触连接的复杂化或胶质细胞的增生。此外，也有研究发现，即使是经过相对短期的游戏训练（例如，每天游玩特定游戏1小时，持续数周），也能在年轻成人[14]和老年人[15]中观察到相关脑区的灰质体积增加，这为游戏作为一种主动的“大脑训练”工具提供了直接证据。



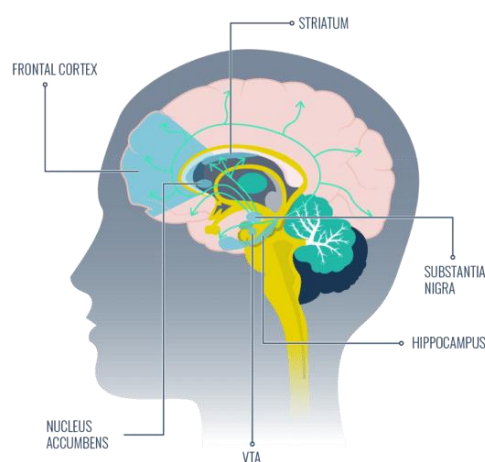
在功能层面，游戏训练更多地体现为对神经网络连接与激活模式的优化。功能磁共振成像研究揭示，当玩家在执行游戏任务时，其涉及视觉注意、感觉运动整合和认知控制的大脑网络会表现出高度协调的激活[16]。更重要的是，长期的游戏经验能带来功能连接的增强。例如，动作游戏玩家在执行注意力任务时，其大脑前额叶控制网络与处理视觉信息的后部皮层区域之间的功能连接性更强[17]。这种增强的连接性意味着不同脑区之间的信息传递更快捷、更高效，这可能在行为上表现为玩家拥有更出色的多任务处理能力、更快的视觉搜索速度和更强的抗干扰能力。这种功能可塑性的本质，是大脑通过反复练习，优化了完成特定任务所需的神经资源分配和信息流路径。

总而言之，电子游戏通过提供持续的、目标导向的认知挑战，驱动大脑发生适应性的改变。无论是增加特定脑区的结构容量，还是强化关键神经网络的功能协同，这些神经可塑性变化都构成了游戏能够提升基础认知能力（如注意力、空间记忆）的生物学基础。这为利用游戏设计来定向强化某些认知功能提供了可能，例如，为有注意力缺陷的个体设计强化前额叶功能的游戏任务。

2.2. 调节神经递质与奖赏系统

神经可塑性描述了大脑结构的长期改变，而游戏体验对心理状态的即时与中期影响，则与大脑内复杂的化学信使——神经递质系统密切相关。电子游戏通过其核心的交互循环（挑战、努力、成就与反馈），深刻地涉足并调节着与动机、愉悦、学习及压力相关的神经化学过程，其中以多巴胺系统最为核心[18]。

多巴胺通常与奖赏预测、动机驱动和强化学习相关联。游戏的设计机制，如完成关卡、获得积分、解锁新内容或赢得随机掉落的珍贵物品，构成了一套精密的可变比率强化程序。这些不可预测但频繁出现的“奖赏”，能够有效激活大脑的中脑腹侧被盖区到前额叶皮层及纹状体的多巴胺通路[19]。当玩家达成一个目标时，多巴胺的释放会带来愉悦感，并强化导致这一成功的行为，使玩家更愿意重复该行为。这一机制解释了游戏为何能产生强大的吸引力和持续游玩的动机。从干预的角度看，合理利用这一系统具有双重意义。对于动机缺乏、快感缺失的临



床状态(如抑郁症),设计良好的游戏可以提供结构化的目标和小步递进的成就反馈,从而可能帮助重建个体的动机回路和积极体验[20]。然而,这种强大的激活能力也伴随着风险,即当游戏设计过度依赖即时、高强度的奖赏刺激时,可能导致部分个体出现渴求、耐受和失控行为,这与物质成瘾的神经机制有重叠之处,构成了游戏干预需要谨慎平衡的边界[21]。

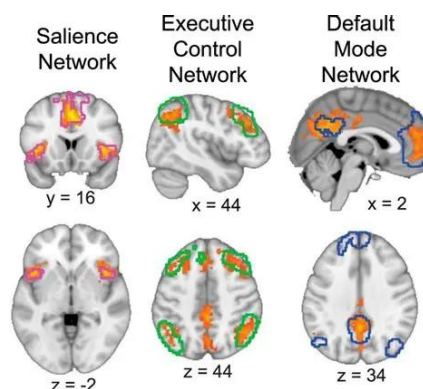
除了多巴胺系统,游戏体验也影响其他与情绪和压力调节相关的神经化学物质。当玩家进入高度专注、技能与挑战平衡的“心流”状态时,或在与他人成功合作完成团队任务后,大脑可能释放内源性阿片类物质(如内啡肽)和内源性大麻素。这些物质与产生愉悦感、缓解疼痛及降低压力有关[22]。此外,休闲和社交性质的游戏被证明可以降低压力生物标志物皮质醇的水平[23]。这种通过沉浸和积极社交实现的压力缓冲效应,为利用游戏进行情绪管理和焦虑缓解提供了化学层面的解释。它表明,游戏的心理益处不一定全部来自激烈的挑战和奖赏,平静、可控的创造与社交体验同样能通过不同的生化途径促进心理健康。

因此,电子游戏可以被视作一种强大的“神经化学调节器”。它既能通过精心设计的奖赏环路来激活动机系统,也能通过创造沉浸与社交体验来促进放松与愉悦。理解这些具体的调节机制,对于设计干预性游戏至关重要:旨在提升动机和积极性的游戏可能需要强化清晰的目标-奖赏关联;而旨在缓解焦虑和压力的游戏,则应侧重于营造安全、可控且能诱发心流或积极社交互动的环境,避免引入不可预测的强压力源。这种基于神经化学原理的针对性设计,是确保游戏干预产生预期效果而避免副作用的科学前提。

2.3. 重塑关键脑功能网络的动态平衡

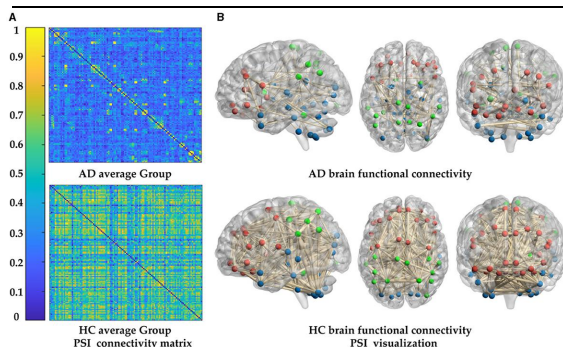
电子游戏对大脑的影响不仅限于局部结构或单一递质系统,更体现在对大规模脑功能网络整体协同工作的动态重塑上。这些网络是不同脑区为实现特定功能而形成的稳定协同模式,而游戏体验可以作为一种强有力的外部训练范式,改变这些网络内部及彼此之间的活动平衡与连接强度。

首先,游戏,特别是那些需要高度专注、快速决策和认知策略的类型,能显著强化以背外侧前额叶为核心的执行控制网络的效能。这个网络负责高级认知功能,如注意力分配、工作记忆、抑制控制和任务切换。研究表明,长期动作游戏玩家在执行需要持续注意和快速反应的任务时,其执行控制网络能够更有效地激活,并且与处理感觉信息的后部皮层区域的功能连接更强[24]。这如同一支训练有素的指挥系统,能够更精准、更迅速地调配认知资源。在行为上,这直接转化为玩家更强的多任务处理能力和在复杂环境中筛选关键信息的能力。这种强化对于需要改善执行功能的群体(例如注意缺陷多动障碍患者)具有明确的干预价值。



其次,游戏对默认模式网络的影响揭示了其情绪调节的另一条重要路径。默认模式网络在内省、自我参照思维和心智游移时高度活跃,其过度活动或与负面情绪的持续性反刍思维、广泛性焦虑和抑郁状态密切相关。当个体完全沉浸于一项具有高度吸引力和目标导向的游戏任务时,其默认模式网络的活动会受到显著抑制[25]。这种从内部自我转向外部任务的注意力转移,创造了一种类似“数字正念”的状态,使个体暂时从反复的消极反刍中解脱出来。这种机制解释了为何即使是短暂的游戏体验也常被报告具有放松和减压的效果,这不仅仅是因为愉悦感,更是因为大脑主导内省思维的网络活动被暂时“静音”了。

最后,游戏中的叙事、角色扮演和社交互动能直接牵动并训练情绪调节网络。杏仁核、岛叶等情绪产生脑区与腹内侧前额叶皮层等情绪调控脑区共同构成这一网络。例如,在叙事驱动的游戏里,玩家对虚拟角色产生共情,这激活了涉及社会认知和情绪反应的神经网络[26]。而在需要管理角色情绪或处理虚拟社交冲突的情境中,玩家前额叶对边缘系统(如杏仁核)的调节作用得到了练习。这种在安全虚拟环境中的反复

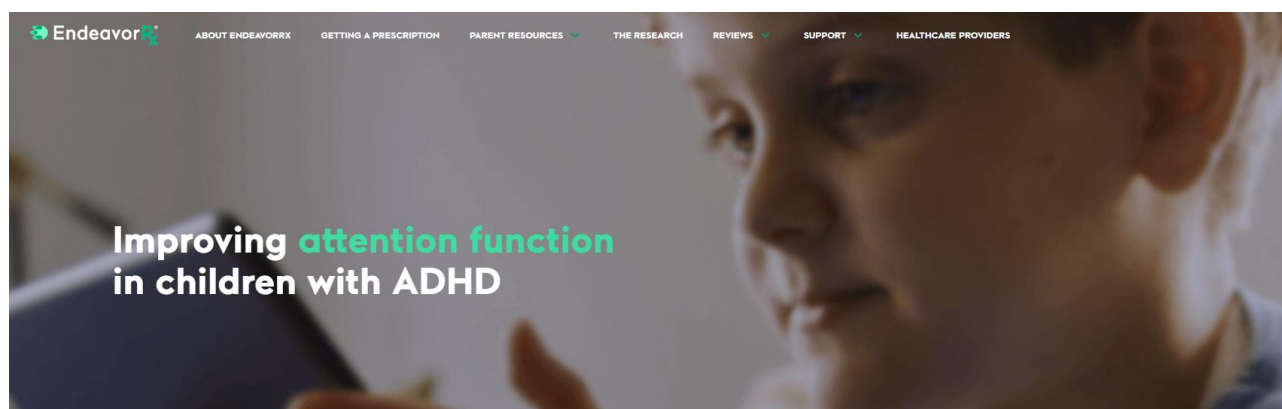


“演练”，可能增强了玩家在现实中识别、理解和调节自身及他人情绪的能力，为社交情感学习提供了新途径。

综上所述，游戏通过同时强化执行控制网络、抑制过度活跃的默认模式网络以及提供情绪调节网络的练习场景，从系统层面优化了大脑的资源配置与动态平衡。这种对脑网络的整体性重塑，是游戏能够同时提升认知能力、缓解情绪困扰并促进社交情感的深层神经基础。理解这些网络层

面的相互作用，使我们能够更有目的地设计游戏：例如，通过增强任务的目标性和沉浸感来抑制默认模式网络；或通过设计复杂的社交情感决策来训练情绪调控回路，从而实现更综合、更精准的心理干预目标。

三、应用领域与实证研究



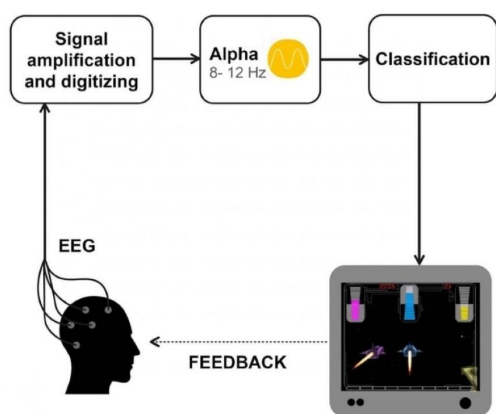
理解了电子游戏影响心理与大脑的核心机制后，一个自然的问题是：这些机制如何转化为具体的、有实际效益的应用？本章将系统审视电子游戏在心理干预领域的主要应用方向，从提升健康人群的认知能力，到辅助管理情绪与压力，再到作为精神疾病的辅助治疗工具。我们将重点探讨那些得到初步实证研究支持的应用案例，并分析其背后的作用路径与当前面临的局限性。

3.1. 在认知能力提升与训练中的应用

基于前文阐述的神经可塑性与执行控制网络强化等机制，电子游戏在认知能力提升领域正从一个研究现象，发展成为具有实践潜力的训练工具。其核心应用逻辑是，通过精心设计、反复进行能激活特定神经回路的游戏任务，实现对基础认知功能的“靶向训练”。



这一应用最突出的例证体现在注意力与执行功能的训练上。大量研究证实，特定的动作类或任务切换类游戏能够有效提升玩家的视觉注意力广度、选择性注意和抗干扰能力。例如，一项研究发现，非游戏玩家在经过一段时间的动作游戏训练后，在注意力网络测试中的表现得到显著改善，这种提升与大脑额顶注意网络的功能变化相关联[27]。更重要的是，这种训练效果已从实验室走向临床应用。由美国食品药品监督管理局批准的处方数字疗法 EndeavorRx，便是一款旨在改善 8 至 12 岁注意缺陷多动障碍儿童注意力功能的游戏。其通过自适应算法提供针对性的感官刺激和认知挑战，在关键性临床试验中显示出能显著降低注意力不集中的客观测量指标[28]。这一案例标志着基于游戏的认知干预达到了可被监管机构认可的循证标准。



此外, 电子游戏在空间认知与记忆训练方面也显示出价值。需要复杂导航和空间推理的 3D 游戏, 被证明能够增强玩家的空间想象能力和情景记忆。有研究让年轻成人游玩需要空间探索和解谜的游戏, 一段时间后, 这些参与者在涉及空间记忆和心理旋转的任务中表现更优, 并且其海马体的功能连接性也发生了可测量的变化[29]。这对于需要高强度空间思维的专业领域(如外科、建筑)培训, 或是对抗与海马体萎缩相关的认知老化, 都提供了新的思路。

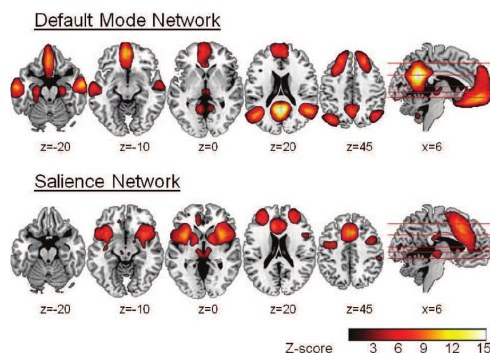
然而, 这一领域的应用也面临关键挑战。最主要的争议在于训练效果的迁移性与持久性。许多训练效果高度依赖于游戏

任务本身, 能否稳定地迁移到日常生活中完全不同性质的认知活动(如学业或职业表现), 证据尚不一致[30]。此外, 效果的长期保持也需要更多纵向研究来验证。因此, 当前基于游戏的认知训练, 更适合被视为一种有潜力的辅助手段, 而非替代传统教育或训练的根本方法。未来的发展方向在于更精准地匹配游戏任务与目标认知功能的神经基础, 并通过结合现实生活中的任务练习, 来促进训练效果的有效迁移。

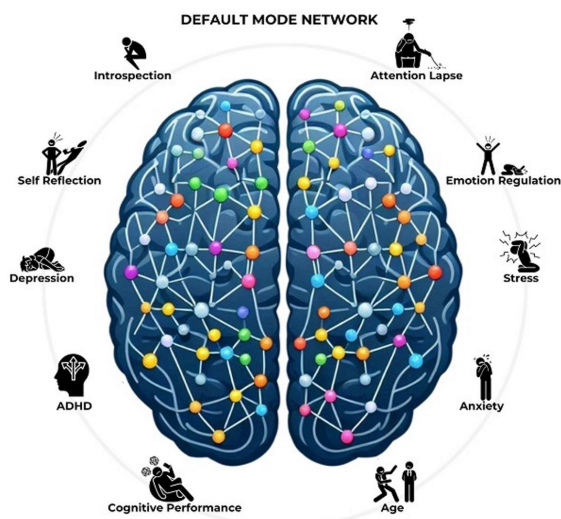
3.2. 在情绪调节与压力管理中的应用

除了对认知能力的训练, 电子游戏因其强大的情感唤起和情境塑造能力, 在情绪调节与压力管理领域展现出独特的应用价值。其作用机制往往与前文所述的奖赏系统激活、心流体验的诱导, 以及对默认模式网络的抑制等密切相关。应用实践主要围绕两个层面展开: 一是作为即时性的情绪舒缓与压力缓冲工具; 二是作为系统性的情绪识别与管理技能的学习平台。

在即时性的情绪舒缓方面, 大量日常经验和部分实证研究表明, 投入一段时间的游戏体验, 特别是那些节奏舒缓、目标明确且能提供掌控感的游戏(如模拟经营、休闲解谜类), 能够帮助个体从日常压力或消极情绪状态中暂时脱离。一项研究监测了参与者在玩休闲类游戏前后的生理与心理指标, 发现游戏后其自我报告的的压力和焦虑水平有显著下降, 同时与压力相关的生理唤醒(如皮肤电导水平)也有所降低[31]。这种效应可以部分归因于游戏提供的沉浸式“分心”作用, 它引导个体将注意力从引发困扰的内部思维(对应默认模式网络的过度活跃)转向外部可控的任务目标, 从而打断负性情绪的循环。然而, 这种即时缓解的长期效果和潜在的回避风险需要警惕。



在系统性的技能学习层面, 电子游戏正被设计成教授情绪调节策略的互动媒介。例如, 一些基于认知行为疗法或正念原理的“严肃游戏”, 通过角色扮演和情景模拟, 教导玩家识别扭曲的思维模式、练习认知重评或进行呼吸放松训练。玩家在游戏提供的安全、虚构的环境中尝试和应用这些策略, 并获得即时反馈[32]。这种“在做中学”的方式, 可能比被动阅读或听课更具吸引力和记忆效果, 尤其对于青少年群体。此外, 多人在线游戏中的社交互动也为情绪管理提供了复杂但宝贵的学习场景。玩家在公会协作或竞技对抗中, 需要学习处理挫折、管理愤怒、表达支持, 这实质上是在练习现实社交情境中的情绪调节技能。



尽管如此,应用游戏进行情绪调节并非没有挑战。首先,效果具有高度情境与个体差异性。对于一些人有效的放松游戏,可能对另一些人而言会引发挫败或焦虑(如在难度不匹配时)。其次,存在情绪调节策略的迁移问题。玩家在游戏中学到的技能,能否以及如何面对现实压力源时被有效调用,仍是研究的关键点。因此,未来的发展需要更精细化的设计,例如,通过内置的生物反馈传感器(如心率监测)来个性化调整游戏内容,帮助玩家更直接地建立身心状态与调节策略的关联[33],并设计将游戏内技能与现实生活挑战连接起来的引导环节,以促进学习成果的转化。

3.3. 在精神疾病临床干预中的探索



将电子游戏应用于精神疾病的临床干预,代表了该领域最具挑战性但也最有前景的前沿探索。这种应用已不再局限于一般性的认知提升或情绪舒缓,而是直接针对特定的精神病理症状,尝试作为一种结构化的、循证的辅助或替代治疗手段。其核心原理在于,利用游戏的可控性、沉浸性和互动性,创造传统治疗方式难以实现的安全暴露环境、技能练习场景或神经功能训练任务。

在焦虑及相关障碍的治疗中,虚拟现实暴露疗法已积累了较为扎实的实证基础。通过头戴式显示设备,患者可以沉浸于一个由计算机生成的、高度模拟其恐惧源(如高空、飞行、社交场合)的虚拟环境中。治疗师则能实时控制暴露的强度与节奏,引导患者在安全感中逐步面对并习惯恐惧刺激,从而打破恐惧的回避循环。研究表明,VRET对于特定恐惧症、社交焦虑症和创伤后应激障碍具有与面对面暴露疗法相当的疗效[34]。这证明,游戏的沉浸感本身可以成为一种强大的治疗媒介。

对于抑郁症,游戏干预通常侧重于行为激活和认知重建。例如,基于认知行为疗法原则开发的游戏《SPARX》,通过让玩家在一个奇幻世界中完成任务,来学习识别消极思维、挑战认知扭曲和解决问题。一项随机对照试验显示,使用《SPARX》的青少年抑郁症患者在症状减轻方面,其效果不劣于标准的面对面治疗[35]。这类游戏的价值在于,它以更具吸引力和去污名化的方式,提供了标准化、可及的心理教育和技术训练,尤其适用于对传统治疗有抵触或资源获取不便的群体。



在精神分裂症谱系障碍的康复中,游戏被用于针对性地训练认知功能(如工作记忆、处理速度)和社会认知技能(如情绪识别、心理理论)。定制化的游戏任务可以精确地针对患者的认知缺陷进行反复练习,并提供即时、积极的反馈,从而增强患者的训练动机和坚持性[36]。虽然其改善认知功能的效果大小仍有争议,且向功能性结局的迁移仍是一个核心挑战,但作为一种辅助康复手段,它确实为患者提供了一个结构化的训练平台。

然而，临床应用的探索依然面临显著挑战。首先，治疗依从性与长期效果仍需更多高质量、大样本的随机对照试验来验证。许多初步研究展示了前景，但效果的持续性和在真实世界医疗环境中的可推广性仍需确认。其次，个体化适配是关键。精神疾病具有高度异质性，同一款游戏对症状表现不同的患者可能产生截然不同的效果，甚至存在潜在风险（如诱发躁狂或加重妄想）。因此，未来的临床干预游戏需要具备更高的自适应性和个性化能力，并能与专业治疗师的临床判断紧密结合，形成“数字工具+人工支持”的混合干预模式，而非完全替代传统治疗。这标志着电子游戏正从一个纯粹的娱乐产品，逐渐演变为一个需要严格临床验证和审慎使用的、新兴的数字健康工具。

四、挑战，伦理考量与未来方向

尽管电子游戏在心理干预领域展现出令人鼓舞的潜力，但其从实验研究走向成熟应用的道路上，仍布满亟待解决的科学挑战、伦理困境与产业化难题。正视这些限制，并在此基础上探索可行的未来路径，对于该领域的健康发展至关重要。

4.1. 当前面临的主要挑战



首先，个体差异与效果的有限迁移性是核心科学挑战。游戏干预的效果受到年龄、性别、基线认知能力、游戏经验、心理特质（如动机、沉浸倾向）甚至基因型的显著调节。一款对部分人群有效的游戏，对另一些人可能无效甚至产生副作用。更重要的是，在游戏中获得的能力提升或情绪改善，往往难以稳定、普遍地迁移到现实生活场景中。例如，在游戏中训练出的高效多任务处理能力，未必能转化为工作中管理多个项目的能力；在虚拟环境中学到的情绪调节策略，在面临真实的人际冲突时可能被遗忘[37]。这种“情境特异性”限制了其作为独立干预手段的有效性。

其次，研究方法的局限与标准的缺失制约了领域的公信力。许多早期研究样本量小、缺乏对照组或长期随访，且大多由游戏开发团队主导，存在潜在的发表偏倚。更重要的是，整个行业缺乏统一的疗效评估标准、核心结果指标和严谨的试验设计规范。什么样的证据等级足以支持一款游戏成为“数字疗法”？其安全性、有效性与可用性应如何被系统评估？这些关键问题尚未形成全球共识，导致市场上充斥着质量参差不齐的“治疗游戏”，而真正通过严格监管审批（如FDA、CE认证）的产品凤毛麟角[38]。

最后，作为一把双刃剑，游戏固有的成瘾风险与内容安全问题不容回避。利用精心设计的奖赏循环来增强用户粘性，这一治疗游戏核心理念本身就可能带来依赖性风险，尤其对于自控力较弱或本就存在成瘾倾向的个体。此外，不当的游戏内容（如过度暴力、恐怖或社交压力场景）完全有可能诱发或加剧焦虑、抑郁或攻击性情绪[39]。因此，如何在设计时平衡吸引力与安全性，在应用中有效筛查高风险人群并设置使用边界，是实践中的重大难题。

4.2. 关键的伦理考量

伴随上述挑战而来的，是一系列复杂的伦理问题。首当其冲的是数据隐私与安全问题。治疗性游戏会持续收集用户详尽的行为数据（如反应时、错误模式、游戏内选择）、生理数据（如心率，若整合传感器）乃

至部分自报情绪数据。这些敏感健康信息的存储、所有权、使用权限和匿名化处理，必须有比娱乐软件严格得多的法律与技术保障，防止数据泄露或被用于用户画像、商业保险歧视等非治疗目的[40]。

其次，存在获取公平性与数字鸿沟的伦理风险。基于游戏的治疗可能加剧医疗不平等。并非所有患者都拥有必要的硬件设备、稳定的高速网络或操作数字产品的“数字素养”。这可能导致社会经济地位较低、年龄较大或偏远地区的患者群体无法受益于这种新兴治疗方式，从而形成新的健康服务落差。

再者，临床责任的界定变得模糊。当一款游戏作为处方开出，如果治疗无效或出现不良反应（如诱发癫痫、严重焦虑），责任应由谁承担？是游戏开发商、开具处方的医生，还是监管机构？传统的医疗责任框架在处理这种软硬件结合、人机交互的新模式时，面临法律与伦理上的空白。

4.3. 未来发展方向

面对挑战与伦理困境，该领域的未来发展方向在于推动深度交叉融合、严格循证与审慎设计。

在技术融合与个性化干预层面，最具前景的方向是“闭环神经反馈游戏”与人工智能的深度结合。通过轻便的脑电或近红外光谱设备实时监测玩家的大脑活动状态，游戏难度、内容和反馈能够根据其当前的认知负荷或情绪唤醒水平进行动态、自适应调整。人工智能算法则能基于个体数据模型，生成真正“量身定制”的治疗性游戏内容，实现干预的精准化[41]。



在研究范式与产业化标准层面，必须推动更多大规模、多中心、随机对照的实效性研究，并建立从实验室到临床的清晰转化路径。国际学术界、工业界与监管机构需协同合作，制定数字疗法（包括游戏）的通用开发标准、临床验证框架和审批监管路径。这将有助于建立一个健康、可信的市场生态。

在应用场景拓展层面，元宇宙概念的兴起为心理干预提供了前所未有的情境。未来可在符合伦理规范的前提下，在元宇宙中构建持久、安全、支持性的虚拟治疗社区或暴露治疗场景，用于社交焦虑训练、团体治疗或创伤后康复，提供兼具沉浸感与社交临场感的干预体验[42]。

最终，跨学科人才的培养是这一切的基础。未来需要既精通临床心理学和神经科学，又深刻理解游戏设计原理与用户体验的复合型人才，来充当科学家、医生与游戏开发者之间的桥梁，确保干预工具既科学有效，又兼具吸引力和可及性。

五、结论

电子游戏作为心理干预手段的探索，已跨越了现象观察的阶段，进入了基于脑科学机制的理性设计与初步实证应用的新时期。它在认知训练、情绪管理和临床辅助治疗中展示出的独特价值，为应对全球心理健康挑战提供了新的可能。然而，其效力的巩固、风险的防控以及伦理框架的构建，仍有漫长的路要走。唯有坚持科学严谨的态度、秉持以患者福祉为中心的伦理原则，并促进神经科学、心理学、临床医学与游戏产业间的深度融合，才能将这种潜力转化为真正可靠、安全且公平的新一代数字健康解决方案，实现从“玩物”到“良药”的审慎跨越。

参考文献

- [1] 肖广荣,樊作澍,宋燕明,等.浅谈电子游戏操作在慢性精神分裂症康复治疗中的作用[J].中国康复,1996,(01):35.
- [2] 崔瑞芳.动作类电子游戏对行为和神经可塑性的影响[D].电子科技大学,2024.
- [3] 王润东.虚拟现实游戏训练影响成年人选择性注意[D].西南大学,2024.
- [4] 袁劲松,等.游戏治疗在老年轻度认知障碍病人中应用的研究进展[J].护理研究,2025,39(24):4207-4211.
- [5] 江姝.体感游戏训练对注意缺陷多动障碍儿童课堂不专注行为的干预研究[D].西南大学,2024.
- [6] 张薇.电子游戏对大学生应激反应影响的 ERP 研究[D].大连理工大学,2023.
- [7] 蓬勃发展中的电子游戏辅助治疗研究[J].科技导报,2013,31(22):8.
- [8] 梁晴.沉浸式设计在游戏治疗中的运用研究[J].艺术科技,2016,29(01):108-109.
- [9] 王子祥,王娟,李佳浩.电子游戏促进玩家认知能力发展[J].心理技术与应用,2015,(07):8-12.
- [10] 电子游戏有助治疗抑郁症[J].家庭医药.快乐养生,2017,(03):3.
- [11] 翁清源.基于脑电信号的电子游戏脑力疲劳评价方法研究[D].东北大学,2015.
- [12] 刘珂娜.儿童嗓音疾病评价方法研究与基于视听觉反馈的辅助治疗软件设计[D].华南理工大学,2018.
- [13] 翟倩,丰雷.电子游戏治疗在儿童注意缺陷多动障碍中的应用[J].神经疾病与精神卫生,2020,20(09):669-674.
- [14] Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1), 66–78.
- [15] Bavelier, D., & Green, C. S. (2019). Enhancing attentional control: Lessons from action video games. *Neuron*, 104(1), 147–163.
- [16] Palaus, M., Marron, E. M., Viejo-Sobera, R., & Redolar-Ripoll, D. (2017). Neural basis of video gaming: A systematic review. *Frontiers in Human Neuroscience*, 11, 248.
- [17] 贾雯旭,张功.体感游戏改善注意缺陷多动障碍儿童执行功能的研究进展[J].教育生物学杂志,2022,10(04):328-337.
- [18] 江丽君.基于动作类视频游戏诱发小脑的功能可塑性研究[D].电子科技大学,2022.
- [19] Kühn, S., & Gallinat, J. (2014). Amount of lifetime video gaming is positively associated with entorhinal, hippocampal and occipital volume. *Molecular Psychiatry*, 19(7), 842–847.
- [20] 茆还.严肃游戏对轻度认知障碍症干预治疗的应用研究[D].南京信息工程大学,2022.
- [21] Gong, D., et al. (2015). Enhanced functional connectivity and increased gray matter volume in insular cortex after training of long-term action video game play. *Human Brain Mapping*, 36(5), 1828–1845.
- [22] Patel, V., et al. (2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The Lancet*, 392(10157), 1553–1598.
- [23] Fleming, T. M., et al. (2017). Serious games and gamification for mental health: Current status and promising directions. *Frontiers in Psychiatry*, 7, 215.
- [24] 刘泽腾,何玉琼,黄春香.运动干预在孤独症儿童中的应用进展[J].国际精神病学杂志,2021,48(06):961-964+970.
- [25] Merry, S. N., et al. (2012). The effectiveness of SPARX, a computerized self help intervention for adolescents seeking help for depression: Randomised controlled non-inferiority trial. *BMJ*, 344, e2598.
- [26] Rizzo, A., & Shilling, R. (2017). Clinical virtual reality tools to advance the prevention, assessment, and treatment of PTSD. *European Journal of Psychotraumatology*, 8(sup5), 1414560.
- [27] Dale, G., Joessel, A., Bavelier, D., & Green, C. S. (2020). A new look at the cognitive neuroscience of video game play. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1464(1), 192–203.
- [28] 曹小琳.基于游戏疗法的心理障碍儿童体感交互设计研究及实践[D].安徽工业大学,2022.
- [29] 黄培.长期游戏训练对人格特质影响的神经机制研究[D].电子科技大学,2023.
- [30] Anguera, J. A., et al. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. *Nature*, 501(7465),

97–101.

[31] Eskandar, E. N., & Mendez, M. F. (2020). The future of digital interventions for mental health: A neuroscientific perspective. *World Psychiatry*, 19(3), 328–329.

[32] 费广洪,李深键,刘杨衍.阻碍或者促进?——电子游戏对儿童身心发展影响研究综述[J].少年儿童研究,2022,(10):5-12+30.

[33] 何孟凌.不同类型电子游戏训练对大脑的可塑性影响研究[D].电子科技大学,2023.

[34] Kothgassner, O. D., Goreis, A., Kafka, J. X., Van Eickels, R. L., Plener, P. L., & Felnhöfer, A. (2019). Virtual reality exposure therapy for posttraumatic stress disorder (PTSD): a meta-analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 10(1), 1654782.

[35] Fleming, T. M., Bavin, L., Stasiak, K., Hermansson-Webb, E., Merry, S. N., Cheek, C., ... & Hetrick, S. (2017). Serious games and gamification for mental health: current status and promising directions. *Frontiers in psychiatry*, 7, 215.

[36] Cella, M., Preti, A., Edwards, C., Dow, T., & Wykes, T. (2017). Cognitive remediation for negative symptoms of schizophrenia: A network meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 52, 43-51.

[37] Sala, G., & Gobet, F. (2017). Does far transfer exist? Negative evidence from chess, music, and working memory training. *Current Directions in Psychological Science*, 26(6), 515-520.

[38] Mohr, D. C., Weingardt, K. R., Reddy, M., & Schueller, S. M. (2017). Three problems with current digital mental health research... and three things we can do about them. *Psychiatric Services*, 68(5), 427-429.

[39] Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. *Psychological Science*, 12(5), 353-359.

[40] Martinez-Martin, N., & Kreitmair, K. (2018). Ethical issues for direct-to-consumer digital psychotherapy apps: addressing accountability, data protection, and consent. *JMIR Mental Health*, 5(2), e32.

[41] Sitaram, R., Ros, T., Stoeckel, L., Haller, S., Scharnowski, F., Lewis-Peacock, J., ... & Sulzer, J. (2017). Closed-loop brain training: the science of neurofeedback. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(2), 86-100.

[42] Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B., & Slater, M. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders. *Psychological Medicine*, 47(14), 2393-2400.